예제 7-5 : HashMap을 이용하여 (영어, 한글) 단어 쌍의 저장 검색

1

(영어, 한글) 단어를 쌍으로 해시맵에 저장하고 영어로 한글을 검색하는 프로그램을 작성하라. "exit"이 입력되면 프로그램을 종료한다.

➔ 이 프로그램을 수정하여 영어와 한글 단어 3쌍을 입력 받도록 하고, 영어 단어를 입력한 후 이미 해시맵에 동일한 단어가 있으면 다시 입력 받도록 하고 없는 경우에만 한글을 입력 받도록 수정하시오

➔ 입력이 종료되면 영어로 한글을 검색하고 "exit"이 입력되면 프로그램을 종료하도록 하시오

```
import java.util.*;

public class HashMapDicEx {
    public static void main(String[] args) {
        // 영어 단어와 한글 단어의 쌍을 저장하는 HashMap 컬렉션 생성
        HashMap<String, String> dic =
                new HashMap<String, String>();

        // 3 개의 (key, value) 쌍을 dic에 저장
        dic.put("baby", "아기"); // "baby"는 key, "아기"은 value
        dic.put("love", "사랑");
        dic.put("apple", "사과");

        // 영어 단어를 입력받고 한글 단어 검색. "exit" 입력받으면 종료
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        while(true) {
            System.out.print("찾고 싶은 단어는?");
            String eng = scanner.next();
            if(eng.equals("exit")) {
                System.out.println("종료합니다...");
                break;
            }
            // 해시맵에서 '키' eng의 '값' kor 검색
            String kor = dic.get(eng);
            if(kor == null)
                System.out.println(eng +
                        "는 없는 단어 입니다.");
            else
                System.out.println(kor);
        }
        scanner.close();
    }
}
```

예제 7-6 HashMap을 이용하여 자바 과목의 이름과 점수 관리

해시맵을 이용하여 학생의 이름과 자바 점수를 기록 관리하는 프로그램을 작성하라

➔ 이름과 점수를 입력 받아서 5명의 점수를 저장하도록 수정하시오. 단, 동일한 이름이 입력되면 이름을 다시 입력하도록 수정하시오.

```
import java.util.*;

public class HashMapScoreEx {
    public static void main(String[] args) {
        // 사용자 이름과 점수를 기록하는 HashMap 컬렉션 생성
        HashMap<String, Integer> javaScore =
                new HashMap<String, Integer>();

        // 5 개의 점수 저장
        javaScore.put("김성동", 97);
        javaScore.put("황기태", 88);
        javaScore.put("김남윤", 98);
        javaScore.put("이재문", 70);
        javaScore.put("한원선", 99);

        System.out.println("HashMap의 요소 개수 :"
                + javaScore.size());

        // 모든 사람의 점수 출력.
        // javaScore에 들어 있는 모든 (key, value) 쌍 출력
         // key 문자열을 가진 집합 Set 컬렉션 리턴
        Set<String> keys = javaScore.keySet();

        // key 문자열을 순서대로 접근할 수 있는 Iterator 리턴
        Iterator<String> it = keys.iterator();
        while(it.hasNext()) {
            String name = it.next();
            int score = javaScore.get(name);
            System.out.println(name + " : " + score);
        }
    }
}
```

예제 7-9 : 제네릭 스택 만들기

스택을 제네릭 클래스로 작성하고, String과 Integer형 스택을 사용하는 예를 보여라.

➔ 이 예제를 다음과 같이 수정하시오

1) 배열의 크기를 5로 수정
2) push를 하기 전에 스택이 full인지 검사하는 메소드 (tos가 5)를 사용하여 검사 (isFull 메소드 정의)
3) pop을 하기 전에 스택이 empty인 검사하는 메소드 (tos가 0) 를 사용하여 검사 (isEmpty 메소드 정의)
4) main에서 문자열 스택 생성 후 사용자로부터 exit이 입력되거나 스택이 full 될 때까지 입력
5) 입력이 종료되면 입력 된 값을 역순으로 출력

```
class GStack<T> {
    int tos;
    Object [] stck;
    public GStack() {
        tos = 0;
        stck = new Object [10];
    }
    public void push(T item) {
        if(tos == 10)
            return;
        stck[tos] = item;
        tos++;
    }
    public T pop() {
        if(tos == 0)
            return null;
        tos--;
        return (T)stck[tos];
    }
}
```

```
public class MyStack {
    public static void main(String[] args) {
        GStack<String> stringStack = new GStack<String>();
        stringStack.push("seoul");
        stringStack.push("busan");
        stringStack.push("LA");

        for(int n=0; n<3; n++)
            System.out.println(stringStack.pop());

        GStack<Integer> intStack = new GStack<Integer>();
        intStack.push(1);
        intStack.push(3);
        intStack.push(5);

        for(int n=0; n<3; n++)
            System.out.println(intStack.pop());
    }
}
```

예제 7-10 : 스택의 내용을 반대로 만드는 제네릭 메소드 만들기

예제 7-9의 GStack을 이용하여 주어진 스택의 내용을 반대로 만드는 제네릭 메소드 reverse()를 작성하라.

➔ 수정한 예제 7-9를 활용하고, main에서 5개의 실수 데이터를 입력 후 reverse 메소드를 호출하여 출력하도록 수정하시오.

➔ 단, new Double() 대신 Double.valueOf() 메소드를 사용하도록 수정하시오

```
public class GenericMethodExample {
   // T가 타입 매개 변수인 제네릭 메소드
   public static <T> GStack<T> reverse(GStack<T> a) {
      GStack<T> s = new GStack<T>();
      while (true) {
         T tmp;
         tmp = a.pop(); // 원래 스택에서 요소 하나를 꺼냄
         if (tmp==null) // 스택이 비었음
            break;
         else
            s.push(tmp); // 새 스택에 요소를 삽입
      }
      return s; // 새 스택을 반환
   }
```

```
   public static void main(String[] args) {
      // Double 타입의 GStack 생성
      GStack<Double> gs =
            new GStack<Double>();

      // 5개의 요소를 스택에 push
      for (int i=0; i<5; i++) {
         gs.push(new Double(i));
      }
      gs = reverse(gs);
      for (int i=0; i<5; i++) {
         System.out.println(gs.pop());
      }
   }
}
```